全15回の増補教材

工業科教育論Ⅰ

再編案の要点スライド

各回の説明・比較表・考える時間・参考資料

各回の本文・資料と頁の一覧

工業高校と高校教育・職業教育の見取り図

工業の学科と高校の課程

「工業・定時制・単位制」は同じ学校案内に並びます。工業は学ぶ分野、定時制は課程、単位制は教育課程の編成です。募集要項で在籍する課程を確かめ、教育課程表で受講する専門科目を読みます。

同じ工業分野でも、高校の専門学科と高専では、入学後の学習の組み立てと修了後の進路が異なります。課程と学校種を分けて確認すると、学校名だけでは見えない選択肢が見つかります。

工業の学科と高校の課程

見る欄	読み取ること
学科	どの分野を中心に学ぶか
課程と時間帯	いつ、どのような形で学ぶか
科目と単位	何をどの順で学ぶか

考える時間

「定時制・生産工学科・単位制」という案内を三つの軸に分け、実習時間をどの資料で確かめるか示します。

説明例

案内に「定時制・生産工学科」とあれば、課程は定時制、学科は生産工学科と分けます。受講する実習の時間は、当該年度の時間割で確かめます。

提出不要のメモ

参考文献・資料

定時制・通信制・フレックスの共通解説

学科・課程・単位制・時間帯の比較表。

文部科学省 高等専門学校（高専）について

中学校卒業後からの本科5年（商船学科は5年6か月）、一般・専門の教育、卒業後の経路の概要。

六郷工科高校 定時制の学習

普通科と生産工学科、定時制での実習。

各回の本文・全資料を開く

工業の専門分野と社会を支える技術

校舎の給水設備を支える分野

蛇口から水が出るまでには、建物内の配管、ポンプ、電源や制御が関わります。工業の分野は、対象を分けて学ぶ一方で、一つの設備を動かすときに互いにつながります。

校舎の配管と道路下の水道管を見比べると、建築設備と土木が扱う範囲の違いが見えてきます。ポンプの動きを知るには機械、運転の条件を確かめるには電気や情報の知識も役立ちます。

校舎の給水設備を支える分野

見る部分	学びとつながる問い
建物内の配管	水をどこへどう送るか
ポンプと制御盤	機器をどの条件で動かすか
道路下の水道管	地域の設備をどう設計・維持するか

考える時間

表から設備を二つ選び、それぞれの専門分野で確かめることを一つずつ挙げます。

説明例

建物内の配管とポンプを選ぶと、建築設備では給水の計画、機械ではポンプの働きという異なる学びに結び付きます。

提出不要のメモ

参考文献・資料

文部科学省 高等学校学習指導要領解説 工業編
平成30年7月。第1章と第2章の科目別解説を参照。

徳島科学技術高校 建設技術類の写真
建設用3Dプリンター見学。建築・土木と設備の接点。

各回の本文・全資料を開く

工業高校の授業と実習を具体的に知る

加工前後の寸法記録

架空の加工実習では、加工前に図面の目標寸法を読み、作業後に実物を測ります。作業記録に目標値、実測値、測定箇所があれば、教員と生徒が同じ箇所を指して振り返れます。

たとえば目標が20.0 mmで、一回目の記録が20.3 mmだったとします。何を直すかを決めるには、工具の扱いに加え、測定位置や器具の読み方も確認します。授業では測定の条件と作業の判断を言葉で結び付けます。

加工前後の寸法記録

場面	確かめること
作業前	図面の寸法と測る場所
作業後	器具、測定値、単位
振り返り	差が出た理由と次の確認

考える時間

目標20.0 mm、実測20.3 mmという記録に、次に確かめる条件を一つ書き加えます。

説明例

測定記録に箇所がなければ、同じ位置で再測定してから加工の調整を考えます。

提出不要のメモ

参考文献・資料

文部科学省 高等学校学習指導要領解説 工業編
平成30年7月。第1章と第2章の科目別解説を参照。

六郷工科高校 授業・見学の写真
全日制の授業記録。活動名と写真の説明を照合。

各回の本文・全資料を開く

工業教育の歴史と地域社会と進路

進学率の分母と地域差

中学校卒業後の進学と高校卒業後の進学では、数える集団が異なります。さらに、学校基本調査の図表によって、どの学校への進学を含むかが違います。先に表題と注記を読み、二つの割合の分母を言葉で書きます。

地域差を考える際には、全国値と同じ年度・同じ区分をそろえます。産業や交通、学校の配置との関係を考えるには、進学率の表に加えて、それぞれの地域の学校や産業の資料が必要です。

進学率の分母と地域差

割合を読む順	書き出すこと
対象	どの学校段階の卒業者か
集計範囲	どの進学先を含むか
地域差	年度と区分をそろえて比べる

考える時間

学校基本統計5頁の進学率から、対象となる卒業者と進学先の範囲を説明します。

説明例

率の高低を記述した後、学校配置との関係を確かめるには通学圏や学科構成も調べる、と二段階で説明できます。

提出不要のメモ

参考文献・資料

文部科学省 学制百二十年史 産業教育
明治期の産業教育の展開。本文中の時期と施策を照合。

文部科学省 令和7年度学校基本統計 確定値 p.5
5頁。進学の対象、年度と注記。

文部科学省 高等学校卒業者の学科別進路状況
令和7年3月卒。学科別に卒業時の進学・就職等を集計。

各回の本文・全資料を開く

教育法規と学習指導要領の法的根拠

基準・解説・学校の教育課程

工業の授業案を検討するときは、学校教育法と施行規則から教育課程の基準をたどり、学習指導要領の工業の箇所で科目の目標・内容を確認します。実習の具体的な題材や教材は、学校の計画と授業のねらいに沿って組み立てます。

同じ「測定」でも、どの科目に位置付けるかで、何を教え、何を確認するかが変わります。告示本文の該当箇所、解説が示す考え方、授業案で選んだ題材を横に並べると、それぞれの役割が分かります。

基準・解説・学校の教育課程

資料	読み取ること
法令・告示本文	教育課程の根拠と基準
学習指導要領解説	科目の趣旨や扱い方
学校の計画・授業案	題材、配当、指導の方法

考える時間

測定の授業案を考えるとき、告示本文・解説・学校の授業案のどこで何を確かめるか整理します。

説明例

測定の授業なら、先に該当科目の目標を読み、測定物の選択や記録用紙の工夫を授業案の欄に置きます。

提出不要のメモ

参考文献・資料

学校教育法 第33・48・50–52条
第50～56条。高等学校の目的・教育課程・課程等。

学校教育法施行規則 第52・74・84条
第84条。高等学校の教育課程の基準。

高等学校学習指導要領 本文（平成30年告示）
第1章総則、第3章第2節工業。科目の目標と内容。

文部科学省 高等学校学習指導要領解説 工業編
平成30年7月。第1章と第2章の科目別解説を参照。

各回の本文・全資料を開く

工業科で育てる力と授業の目標

材料選択の理由を確かめる

架空の教材で、薄い板を使って小さな台を設計します。必要な丈夫さと重さを示し、候補となる材料の性質を読み比べると、材料の知識を設計上の判断に使う場面を作れます。

授業の目標を「条件に合わせて材料を選び、理由を説明する」と置けば、根拠を確認できる記録が必要です。生徒が何を比較し、どの条件を優先したかを短く書けるようにします。

材料選択の理由を確かめる

授業の要素	架空の材料選択
目標	条件と材料の性質を結び付ける
活動	候補の丈夫さと重さを比較する
学習の証拠	選んだ材料と判断の根拠を記録する

考える時間

材料選択の目標を一つ選び、どの記録があればその学びを確認できるか示します。

説明例

完成した台と一緒に、材料の比較表と選んだ理由を読むと、目標に対応した判断の過程を確認できます。

提出不要のメモ

参考文献・資料

文部科学省 高等学校学習指導要領解説 工業編
平成30年7月。第1章と第2章の科目別解説を参照。

国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業
第1編・第3編。学習目標と評価資料の対応。

各回の本文・全資料を開く

専門分野の科目と教育課程を読む

教育課程表の年次・単位・注記

教育課程表では、同じ科目名でも年次や単位、必修・選択の扱いが異なります。学校、コース、入学年度を見出しで確認してから、専門科目がいつ配置されているかを読みます。

建築と環境土木を比べるときは、製図や実習のように似た名前の科目にも注目します。表で配置を確認し、扱う対象や実習の方法は学校の科目説明で確かめると、表の情報と解釈を分けられます。

教育課程表の年次・単位・注記

表の欄	確認すること
年度とコース	誰に適用される表か
年次と単位	どの段階で履修するか
脚注と科目名	選択・代替・具体的内容の確認先

考える時間

環境土木と建築の教育課程表から、実習の年次と単位を読み、表だけでは分からない点を一つ挙げます。

説明例

同じ年次に実習が配置されていても、建築と土木では題材が異なり得ます。科目説明で実習の対象を調べます。

提出不要のメモ

参考文献・資料

文部科学省 高等学校学習指導要領解説 工業編
平成30年7月。第1章と第2章の科目別解説を参照。

徳島科学技術高校 令和8年度教育課程 掲載ページ
令和8年度のコース別教育課程。適用する年度と科目の欄。

徳島科学技術高校 建設技術類の写真
建設用3Dプリンター見学。建築・土木と設備の接点。

徳島科学技術高校 環境土木の教育課程表
令和8年度。科目・年次・単位・注記。

各回の本文・全資料を開く

工業技術基礎と実習と課題研究

同じ測定題材で三科目を比べる

ノギスで部品を測る例を考えます。工業技術基礎では、器具の扱いと結果の記録を通して、工業に共通する初歩の学びを組み立てます。実習では、専門分野の加工や検査と関連させ、技術を使って確かめます。

課題研究では、測り方による記録の違いなどから問いを設定し、条件をそろえて確かめます。道具が同じでも、授業がどの力を育てようとしているかによって、活動と記録の役割が変わります。

同じ測定題材で三科目を比べる

科目	測定を使う例
工業技術基礎	器具の扱いと記録の基礎
実習	加工と寸法検査を結び付ける
課題研究	問いを立て、方法を選んで確かめる

考える時間

「測り方による記録の差を調べる」授業を三科目のどこに置くか、目的を添えて説明します。

説明例

測定方法の違いを検討する活動は、問い・調べ方・結果の説明を生徒が組み立てる場合に、課題研究として位置付けられます。

提出不要のメモ

参考文献・資料

文部科学省 高等学校学習指導要領解説 工業編
平成30年7月。第1章と第2章の科目別解説を参照。

同解説 第2章第2節 課題研究 pp.24-27
第2章第2節。課題研究の目標と内容。

各回の本文・全資料を開く

工業科の学習状況を捉え、参加と理解を支える

記録用紙と学習への参加

架空の測定用紙に数字だけが並んでいると、どこを測ったか、単位は何かが伝わりにくくなります。測定箇所の図と、数値・単位を分けた欄を用意すると、何を記録するかが見えるようになります。

支援が学習につながったかは、別の図で生徒が測定箇所を指し、値と単位を記録できるかで確かめます。教材の構成、作業環境、質問のしやすさから工夫を考えます。

記録用紙と学習への参加

つまずきの条件	工夫と確認
測る箇所が曖昧	図に記号を付け、箇所を指して説明する
単位の記録が抜ける	記録欄を分け、別の値でも確認する
質問の機会が限られる	質問先を示し、次の作業で理解を確認する

考える時間

数字だけの記録用紙に一つ工夫を加え、理解をどの場面で確認するか考えます。

説明例

単位欄を設ける支援を選んだ場合は、別の測定値にも正しい単位を添えられるかを確認します。

提出不要のメモ

参考文献・資料

文部科学省 高等学校学習指導要領解説 工業編
平成30年7月。第1章と第2章の科目別解説を参照。

文部科学省 特別支援学校学習指導要領等（平成29・31年公示）
高等部の総則と、知的障害者教科等編の「職業」を確認。

国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業
第1編・第3編。学習目標と評価資料の対応。

各回の本文・全資料を開く

課題研究と教育実践研究の読み方

課題研究の成果と授業の効果

生徒が写真を分類する仕組みを作った例を考えます。分類の精度は、技術としてどの程度機能したかを示します。生徒が条件を比較し、誤分類の理由を説明できたかは、学習の過程を知るための別の情報です。

公刊の実践報告を読むときは、対象、活動、記録、結果を整理します。対象が小規模な一つの実践なら、その場で観察できた学びと、他の学校でも同様に見られるかという問いを分けて考えます。

課題研究の成果と授業の効果

問い	対応する証拠
技術は機能したか	条件をそろえた測定や試験の結果
何を理解したか	生徒の記録、説明、方法の選択
どこまで言えるか	対象、比較条件、確認できた範囲

考える時間

分類精度を示す記録と、生徒の学びを示す記録の例を一つずつ挙げます。

説明例

分類精度が上がったという結果からは装置の変化を説明できます。生徒の学びは、条件を選んだ理由などの記録で別に確かめます。

提出不要のメモ

参考文献・資料

長井・菊地（2020）課題研究の授業実践 pp.369-375
授業実践の活動、データと考察。

長井・菊地（2023）卒業後の追跡調査 pp.83-87
卒業後の追跡調査。回答者と調査時点。

同解説 第2章第2節 課題研究 pp.24-27
第2章第2節。課題研究の目標と内容。

各回の本文・全資料を開く

教材研究とICTと生成AIの活用

教材に載せる数値の照合

架空の生成AIによる説明が「0.02 mは2 mm」と書いたとします。定義に戻ると1 mは1000 mmなので、0.02 mは20 mmです。説明の自然さに加え、計算や単位を原資料に戻って照合します。

図でも、軸の単位や範囲が違うと同じ数値の見え方が変わります。修正した箇所と根拠をメモに残すと、後から他の担当者が確かめられます。

教材に載せる数値の照合

確認箇所	照合する内容
数値と単位	定義と換算式
図表	軸、尺度、元データ
出典	資料名、版、該当箇所

考える時間

教材案の「0.02 mは2 mm」を修正し、確認に使った換算式を添えます。

説明例

0.02×1000＝20と式を示し、説明文の「2 mm」を「20 mm」に直します。

提出不要のメモ

参考文献・資料

文部科学省 学校現場における生成AIの利用について
掲載のVer.2.0（2024年12月26日）と場面別の留意点を確認。教材点検と相談で役割を分ける。

文部科学省 高等学校学習指導要領解説 工業編
平成30年7月。第1章と第2章の科目別解説を参照。

各回の本文・全資料を開く

実験と実習の安全を支える指導

実習室の環境と作業前の確認

架空の実習室で、作業台までの通路に材料が置かれ、作業場所の境目が分かりにくいとします。教員は、通路と作業場所を整えたうえで、移動の仕方や作業を中断するときの合図を共有します。

作業を始める前には、設備や保護具の状態を学校の手順で確認し、生徒が注意点を説明できるかを確かめます。設備・環境、指導、開始の判断を分けて整理すると、担当者同士で改善を相談できます。

実習室の環境と作業前の確認

場面	教員が確かめること
環境	通路と作業区域の整理
説明	作業範囲と中断・連絡の方法
開始前	設備・保護具と理解の確認

考える時間

通路に材料が置かれた架空の実習室で、環境を整えること、説明すること、開始前に確かめることを一つずつ示します。

説明例

この例では通路の材料を整理し、移動する範囲を示し、生徒が中断の合図を説明してから始める案が考えられます。

提出不要のメモ

参考文献・資料

同解説 第2章第3節 実習 pp.28-32
第2章第3節。実習と安全に関する記述。

文部科学省 高等学校学習指導要領解説 工業編
平成30年7月。第1章と第2章の科目別解説を参照。

各回の本文・全資料を開く

学習評価と学びの証拠

完成品と判断の記録

同じ寸法の部品が二つ完成したとします。一つの記録には加工条件と測定値が残り、もう一つには完成写真があります。形や寸法は実物から確認でき、作業条件をどう選んだかは記録や説明で確かめます。

目標が「測定結果に基づいて調整の理由を説明する」なら、記録用紙に判断の根拠を書く欄を用意します。完成したこと、判断を説明できたこと、振り返りを次に生かそうとしたことには、それぞれ対応する証拠があります。

完成品と判断の記録

学習目標の例	確認できる記録
寸法を確かめる	測定値と測定箇所
調整の理由を説明する	調整前後の値と理由
改善点を考える	次の作業で確かめること

考える時間

完成写真と調整の記録を見比べ、調整の理由を説明する力に対応する証拠を選びます。

説明例

調整の理由を評価するときは、完成写真とともに、調整前後の記録や生徒の説明を使います。

提出不要のメモ

参考文献・資料

国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業
第1編・第3編。学習目標と評価資料の対応。

文部科学省 高等学校学習指導要領解説 工業編
平成30年7月。第1章と第2章の科目別解説を参照。

各回の本文・全資料を開く

工業科教員の仕事と免許と教科経営

実習の引継ぎと担当教員

実習を引き継ぐ担当者は、教材に加えて、設備の利用条件、作業の手順、安全確認、緊急時の連絡先を知る必要があります。何がいつ更新されたかを書けば、前年度の情報をそのまま使う場面を減らせます。

教員免許状は校種・教科の区分を確認し、必要な課程がある大学等を公式情報で調べます。免許の制度を調べることと、校内で実習を担当する体制を整えることには、それぞれ確認する資料があります。

実習の引継ぎと担当教員

引継ぎ資料	使う場面
設備と点検の記録	利用前の確認
授業の計画と評価資料	実施と評価の見通し
担当・連絡・更新の記録	安全や故障時の連携

考える時間

実習の引継ぎ資料から、初回に使う三つの項目を選び、使う場面を添えます。

説明例

初めて実習を担当する人には、設備の点検表、授業計画、事故時の連絡先を先に示します。

提出不要のメモ

参考文献・資料

文部科学省 教員免許状に関するQ&A
免許状の種類や校種・教科の確認。

文部科学省 免許状取得可能大学 令和7年4月1日現在
掲載時点を確かめ、取得可能な校種・教科を読む。

文部科学省 高等学校学習指導要領解説 工業編
平成30年7月。第1章と第2章の科目別解説を参照。

各回の本文・全資料を開く

目標と内容と指導と評価をつなぐ

小さな授業案の目標と証拠

測定を題材にした授業案で、「値を比較して理由を説明する」という目標を置きます。生徒が器具を扱うだけでは説明の機会が少ないため、二つの記録を比べ、どの条件が関係したと考えるかを書く時間を設けます。

計画の最後に、評価する記録が目標に合うかを確かめます。必要なら活動か記録欄を一つ直します。担当者が代わっても追えるよう、指導要領や解説の該当箇所、題材の条件、実施前に確認する点を添えます。

小さな授業案の目標と証拠

授業案の項目	対応する内容
目標	値の差と測定条件を結び付けて説明
活動と支援	記録を比較し、条件を欄で整理
評価	差の説明と、その根拠を確認

考える時間

「値の差を理由とともに説明する」という目標に合うよう、評価欄を一か所直します。

説明例

評価欄が「作業に参加した」だけなら、比較した数値と判断理由を確認する欄を加えます。

提出不要のメモ

参考文献・資料

文部科学省 高等学校学習指導要領解説 工業編
平成30年7月。第1章と第2章の科目別解説を参照。

国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業
第1編・第3編。学習目標と評価資料の対応。

各回の本文・全資料を開く